MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
    - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
    - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
    - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dennerd Kristian (2403015085)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 5 – Use Case Diagram dan Use Case Description

Tujuan : Tujuan dari pembuatan Use Case Diagram dan Use Case Description adalah untuk memodelkan peran (aktor) serta interaksi antara pengguna dengan sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi-fungsi sistem sehingga memudahkan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem.

Teori Singkat

Use Case Diagram merupakan bagian dari UML (Unified Modeling Language) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama sistem serta siapa saja yang dapat mengakses fungsi tersebut.

Use Case Description adalah penjelasan detail dari setiap use case yang ada pada diagram, meliputi aktor yang terlibat, kondisi awal (pre-condition), kondisi akhir (post-condition), serta alur proses yang terjadi dalam sistem.

Bahan dan Alat

- Laptop / Komputer
- Aplikasi perancangan diagram (Draw.io, StarUML, atau Astah)
- Browser (Google Chrome / lainnya)
- Microsoft Word untuk dokumentasi

Contoh Permasalahan

Sistem booking layanan pada UMKM, khususnya barbershop, seringkali masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan menyebabkan pengelolaan jadwal menjadi kurang terorganisir. Selain itu, tidak adanya dokumentasi interaksi pengguna dengan sistem membuat proses pengembangan sistem menjadi kurang terarah.

Studi Kasus

Pada studi kasus ini, dikembangkan sebuah **Platform Booking dan Layanan UMKM Berbasis Web** yang bertujuan untuk:

- Memudahkan pelanggan dalam mencari layanan dan melakukan booking secara online
- Membantu mitra usaha (barbershop) dalam mengelola layanan, jadwal, dan pesanan secara lebih efisien

Dalam studi kasus ini dilakukan:

- Pembuatan Use Case Diagram
- Pembuatan minimal 3 Use Case Description

Deskripsi Sistem

Platform Booking dan Layanan UMKM Berbasis Web adalah sistem yang dirancang untuk menghubungkan pelaku usaha UMKM, khususnya barbershop, dengan pelanggan melalui layanan online. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk mencari layanan dan melakukan booking secara praktis, sementara mitra usaha dapat mengelola layanan, jadwal, dan pesanan secara lebih efisien dan terorganisir.

Aktor Sistem

1. **Mitra Usaha (Barbershop)**
   Pengguna yang menyediakan layanan dan mengelola operasional usaha.
2. **Pelanggan**
   Pengguna yang mencari layanan dan melakukan booking.

Daftar Use Case

- Registrasi & Login
- Kelola Layanan
- Kelola Jadwal
- Melihat Layanan
- Booking Layanan
- Kelola Pesanan

Use Case Description

A. Registrasi & Login

- **Aktor:** Mitra Usaha
- **Deskripsi:** Mitra usaha melakukan pendaftaran akun dan login ke dalam sistem.
- **Pre-condition:** Mitra belum memiliki akun
- **Post-condition:** Mitra berhasil masuk ke sistem

Alur Utama:

1. Mitra membuka halaman registrasi
2. Mitra mengisi data (nama, email, password)
3. Sistem menyimpan data
4. Mitra melakukan login
5. Sistem memverifikasi dan mengarahkan ke dashboard

B. Kelola Layanan

- **Aktor:** Mitra Usaha
- **Deskripsi:** Mitra dapat menambah, mengubah, dan menghapus layanan barbershop
- **Pre-condition:** Mitra sudah login
- **Post-condition:** Data layanan tersimpan di sistem

Alur Utama:

1. Mitra masuk ke menu layanan
2. Mitra memilih tambah layanan
3. Mengisi nama layanan, harga, dan deskripsi
4. Menyimpan data
5. Sistem menampilkan layanan yang telah ditambahkan

C. Booking Layanan

- **Aktor:** Pelanggan
- **Deskripsi:** Pelanggan melakukan pemesanan layanan secara online
- **Pre-condition:** Pelanggan melihat layanan tersedia
- **Post-condition:** Data booking tersimpan dalam sistem

Alur Utama:

1. Pelanggan memilih barbershop
2. Pelanggan memilih layanan
3. Pelanggan memilih jadwal

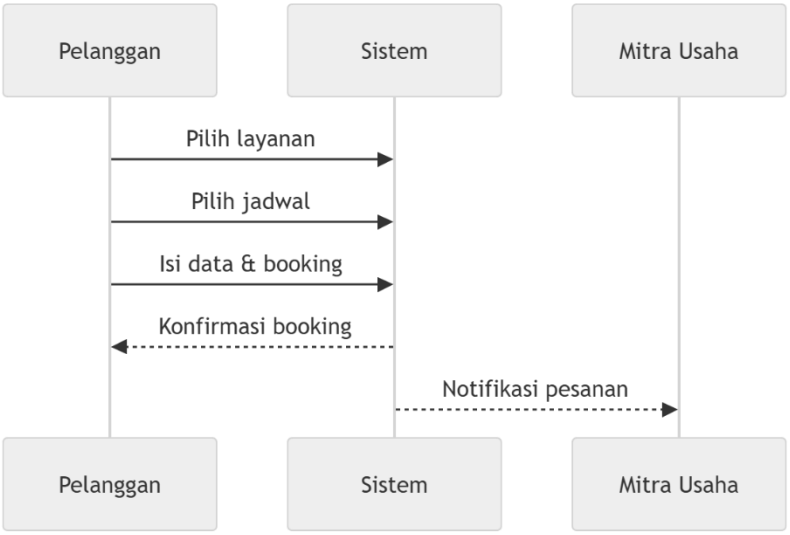
4. Pelanggan melakukan booking
5. Sistem menyimpan data pesanan
6. Sistem menampilkan konfirmasi booking

D. Kelola Pesanan

- **Aktor:** Mitra Usaha
- **Deskripsi:** Mitra mengelola pesanan yang masuk dari pelanggan
- **Pre-condition:** Terdapat pesanan dari pelanggan
- **Post-condition:** Status pesanan diperbarui

Alur Utama:

1. Mitra membuka menu pesanan
2. Melihat daftar booking
3. Memilih salah satu pesanan
4. Mengonfirmasi atau menolak pesanan
5. Sistem memperbarui status pesanan



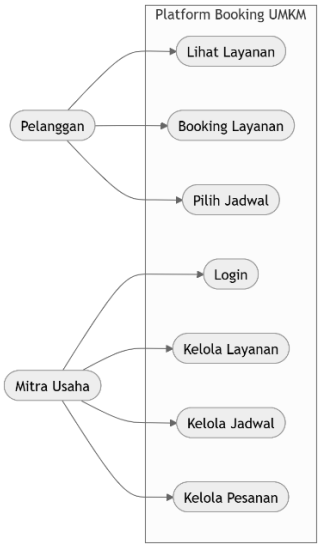
Catatan Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan hubungan antara aktor (Mitra Usaha dan Pelanggan) dengan sistem.

- Pelanggan berinteraksi dengan fitur melihat layanan dan booking
- Mitra Usaha berinteraksi dengan fitur pengelolaan layanan, jadwal, dan pesanan

Diagram dapat dibuat menggunakan tools seperti Draw.io atau StarUML dengan elemen:

- Aktor (stickman)
- Use Case (oval)
- Garis relasi



Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi Aktor	Semua aktor teridentifikasi sangat lengkap	Aktor cukup lengkap	Kurang tepat	Tidak ada
Relasi Use Case	Relasi logis dan menggunakan include/extend jika perlu	Cukup logis	Kurang tepat	Tidak ada
Kerapihan Diagram	Diagram bersih, standar UML, mudah dibaca	Cukup rapi	Berantakan	Tidak ada